16134번 - 조합 (Combination) 성공 서브태스크

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	256 MB	3532	1742	1485	60.243%

문제

준하는 기초통계학 수업에서 너비가 a, 높이가 b인 격자판의 좌하단 점으로부터 우상단 점까지 최단경로로 가는 방법의 수를 구하라는 과제를 받았어. 알고 있겠지만 정답은 $\binom{a+b}{b}$이야. 보기만 해도 벌써 조합을 계산할 생각에 신이 나지? 사실 조합을 구하는 문제도 코딩으로 해결할 수 있대. 코딩으로 과제를 해결해주자!

입력

첫 줄에 N과 R이 주어진다. ($0 \le R \le N \le 1,000,000$)

출력

$\binom{N}{R}$의 값을 1,000,000,007로 나눈 나머지를 출력하자! (단, 1,000,000,007은 소수이다)

서브태스크 1 (10점)

- $N \le 10$

서브태스크 2 (30점)

- $N \le 30$

서브태스크 3 (50점)

- $N \le 1,000$

서브태스크 4 (10점)

- 추가 제한 없음

예제 입력 1 복사

```
4 2
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

예제 입력 2 복사

```
30 15
```

예제 출력 2 복사

```
155117520
```

출처

School (/category/97) > 서울과학고등학교 (/category/435) > SciOI 2018_01 (/category/detail/1919) E번

- 문제를 만든 사람: andy627 (/user/andy627)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 조합론 (/problem/tag/6)
- 분할 정복을 이용한 거듭제곱 (/problem/tag/39)
- 모듈로 곱셈 역원 (/problem/tag/164)
- 페르마의 소정리 (/problem/tag/29)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모